61

ЖЕР ЖӘНЕ ҒАРЫШ · 64-САБАҚ

Аспан денелері туралы ғылым

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Күн шығыстан шығып, батыстан батады. Сонда Күн Жерді айнала ма? Ежелгі ғалымдар солай ойлаған. Олар неге қателесті?

_____

2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

Астрономия **Гелиоцентрлік жүйе** **Геоцентрлік жүйе**

1. _____ – аспан денелері мен Әлемнің құрылысын зерттейтін ғылым.
2. _____ (Птолемей, II ғ.) – Жер Әлемнің центрінде, Күн мен ғаламшарлар оны айналады.
3. _____ (Коперник, 1543 ж.) – центрде Күн, Жер мен ғаламшарлар Күнді айналады.

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Гелиоцентрлік жүйенің авторы?

_____

2. Птолемей жүйесінің центрі?

_____

3. Юпитердің серіктерін кім ашты?

_____

4 Суретпен жұмыс Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

_____

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

_____

5 ★ А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелердің авторларын және центріндегі денені ата.

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Аспан денелерін топтастыр: Күн, Ай, Марс, Галлей кометасы, Сириус, Церера, Халықаралық ғарыш станциясы.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- **Астрономия** – аспан денелері мен Әлемнің құрылысын зерттейтін ғылым.
- **Геоцентрлік жүйе** (Птолемей, II ғ.) – Жер Әлемнің центрінде, Күн мен ғаламшарлар оны айналады.
- **Гелиоцентрлік жүйе** (Коперник, 1543 ж.) – центрде Күн, Жер мен ғаламшарлар Күнді айналады.
- Дәлелдер: Галилей Юпитердің серіктерін, Шолпанның фазаларын ашты (1610).

Мұғалімге: жауаптар

Аспан денелері туралы ғылым

2) Астрономия; Геоцентрлік жүйе; Гелиоцентрлік жүйе

3) 1) Коперник; 2) Жер; 3) Галилей

А) Птолемей – Жер; Коперник – Күн.

В) Жұлдыз: Күн, Сириус; ғаламшар: Марс; ергежейлі ғаламшар: Церера; серік: Ай; комета: Галлей; жасанды серік: ХҒС.